

基于星载 GNSS 数据的低轨卫星精密定轨

武子谦 张京奎

(中国电子科技集团公司第五十四研究所 河北省石家庄市 050081)

摘要: 本文介绍了基于星载 GNSS 观测数据的低轨卫星精密定轨和轨道精度评估方法, 并基于 GRACE 卫星的实测数据开展定轨试验。分析结果表明, 基于星载 GNSS 的动力学定轨可获取厘米级的卫星轨道, 为未来低轨星座的精密轨道确定提供参考。

关键词: 星载 GNSS; 低轨卫星; 精密定轨

1 引言

全球卫星导航系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 可以向全球各类用户提供全天时、全天候的定位、导航和授时服务 (Positioning, Navigation and Timing, PNT)。目前, 美国的 GPS 系统、俄罗斯的 GLONASS 系统、欧盟的 Galileo 系统和我国的北斗卫星导航系统 (BDS) 均可提供全球范围内的 PNT 服务。此外, 日本的准天顶卫星系统 (Quasi-Zenith Satellite System, QZSS) 和印度区域卫星导航系统 (Indian Regional Navigational Satellite System, IRNSS) 等可为其服务区用户提供 PNT 服务^[1]。随着 GNSS 系统的发展与完善, 以及星载接收机研制技术的发展, GNSS 系统不仅可以满足地面用户的高精度定位需求, 还可以为空间用户提供高精度的轨道信息。

将星载 GNSS 接收机安装在不同类型的飞行器上, 可以通过接收导航卫星信号进行轨道确定, 保障飞行器执行任务。星载 GNSS 测量具有成本低、精度高的特点, 与其他测量手段进行联合处理时, 能够显著提高测量的精度, 已经成为飞行器轨道确定的重要测量方法^[2]。低轨卫星在科学试验、测绘、通信、遥感等多个领域发挥着至关重要的作用, 卫星精密轨道确定是低轨卫星提供各类服务的基本前提^[3-6]。随着我国低轨卫星星座的建设, 以及星载 GNSS 技术的发展成熟, 基于星载 GNSS 技术的应用将越来越广泛。

本文阐述了基于星载 GNSS 数据的低轨卫星动力学定轨原理, 介绍了卫星轨道精度评估方法, 并基于实测星载 GNSS 观测数据开展精密定轨试验, 验证了低轨卫星的定轨精度, 为未来低轨星座的精密轨道确定提供参考。

2 动力学精密定轨原理

星载 GNSS 定轨技术的原理为, 搭载在低轨卫星上的 GNSS 接收机接收 GNSS 卫星的导航信号 (与 GNSS 卫星的距离观测值), 利用对多颗 GNSS 卫星的多历元距离观测值进行动力学定轨, 解算飞行器的状态量和动力学模型参数, 得到飞行器的位置和速度信息。本节就测量模型、动力学模型和模型线性化三个方面简要介绍低轨卫星动力学精密定轨的原理。

2.1 测量模型

星载 GNSS 接收机 r 接收到 GNSS 卫星 s 的伪距、相位

观测值描述如下:

$$P_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r - c\delta t^s + \delta\rho_{ion} + \delta\rho_{rel} + \delta\rho_{pco} + \delta\rho_{pco}^s + \varepsilon \quad (1)$$

$$L_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r - c\delta t^s - \delta\rho_{ion} + \delta\rho_{rel} + \delta\rho_{pco} + \delta\rho_{pco}^s + \lambda N + \varepsilon \quad (2)$$

式中, P_r^s 为伪距观测值, L_r^s 为相位观测值, ρ_r^s 为 GNSS 卫星 s 至星载接收机 r 的几何距离, c 为光速, δt_r 为星载 GNSS 接收机钟差, δt^s 为 GNSS 卫星钟差, $\delta\rho_{ion}$ 为电离层延迟误差, $\delta\rho_{rel}$ 为相对论延迟误差, $\delta\rho_{pco}$ 为星载 GNSS 接收机天线相位中心偏差, $\delta\rho_{pco}^s$ 为 GNSS 卫星天线相位中心偏差, λ 为波长, N 为相位整周模糊度, ε 为观测噪声。

由于中性大气层高度为 80 km 以下, 而搭载星载 GNSS 接收机的飞行器轨道高度大都在 200 km 以上, 因此星载 GNSS 接收机不受对流层延迟的影响。此外, 与地面的导航接收机相比, 星载 GNSS 接收机不受测站的固体潮和海潮位移的影响, 多路径效应也大大削弱^[7]。相比于伪距观测方程, 相位观测值所受电离层延迟误差符号与伪距相反, 且存在相位整周模糊度参数。星载 GNSS 观测值中包含各类误差, 因此在进行数据处理前需先将电离层延迟、GNSS 卫星及星载接收机的天线相位中心偏差、相对论延迟、相位缠绕等误差项修正^[8]。

在星载 GNSS 数据处理中, 常常需要利用频率之间的伪距和相位观测值按照不同需要进行线性组合, 常见的几种组合方式包括无电离层组合、电离层残差组合、宽巷组合、MW 组合等。本文在开展星载 GNSS 定轨时采用无电离层组合观测值。根据电离层误差与频率平方呈反比的规律, 无电离层组合能够消除一阶电离层的影响, 因此被广泛使用。然而组合后的相位模糊度失去整数特性, 且测量噪声会被放大三倍。伪距和相位的无电离层组合观测值可表示为:

$$P_3 = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} (f_1^2 P_1 - f_2^2 P_2) \quad (3)$$

$$L_3 = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} (f_1^2 L_1 - f_2^2 L_2) \quad (4)$$

2.2 动力学模型

卫星在惯性系中的运动方程可描述为:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM_E}{r^3} \vec{r} + \vec{a}_g + \vec{a}_{ng} + \vec{a}_{emp} \quad (5)$$

式中, GM_E 为地球万有引力常数, $\vec{r}$ 是卫星质心的位置

矢量, $\vec{a}_g$ 是卫星所受所有保守力之和, $\vec{a}_{ng}$ 是卫星所受所有非保守力之和, $\vec{a}_{emp}$ 是经验加速度, 用于吸收未精确模型化和未模型化的作用力之和。其中, 保守力包括地球非球形引力摄动、N 体摄动、固体潮摄动、海潮摄动、地球自转形变摄动、广义相对论摄动等; 非保守力包括大气阻力摄动、太阳光压摄动、地球返照辐射压摄动等; 经验加速度主要包括线性 RTN 摄动和周期性 RTN 摄动等^[9-11]。

卫星所受的保守力可表示为:

$$\vec{a}_g = \vec{a}_{geo} + \vec{a}_{nbody} + \vec{a}_{stides} + \vec{a}_{otides} + \vec{a}_{rd} + \vec{a}_{rel} \quad (6)$$

式中, $\vec{a}_{geo}$ 为地球非球形引力摄动加速度, $\vec{a}_{nbody}$ 为 N 体引力摄动加速度, $\vec{a}_{stides}$ 为固体潮摄动加速度, $\vec{a}_{otides}$ 为海潮摄动加速度, $\vec{a}_{rd}$ 为地球自转形变摄动加速度, $\vec{a}_{rel}$ 为广义相对论摄动加速度。

卫星所受的保守力可表示为:

$$\vec{a}_{ng} = \vec{a}_{drag} + \vec{a}_{srp} + \vec{a}_{albedo} \quad (7)$$

式中, $\vec{a}_{drag}$ 为大气阻力摄动加速度, $\vec{a}_{srp}$ 为太阳光压摄动加速度, $\vec{a}_{albedo}$ 为地球返照辐射压摄动加速度。

由于卫星所受太阳辐射压摄动模型为经验模型, 同时还可能有其他与轨道周期有关且未能精确模制的动力学模型, 因此还需要引入经验力模型, 用于吸收模型误差。将未能模制的摄动分为轨道径向 R、沿迹方向 T 和法向 N 的周期函数, 可以模制成轨道周期、半周期等。

2.3 模型线性化

在卫星精密定轨处理中通常包括两类待估参数: 一类是卫星动力学参数, 包括卫星初始轨道参数、太阳辐射压参数、经验加速度参数等出现在卫星运动方程中的待估参数; 另一类是只出现在观测方程中待估参数, 或称为几何参数, 如测站坐标, 地球自转参数、测站大气天顶延迟以及钟差参数等^[12]。

根据前两节, 卫星动力学方程和观测方程均非线性方程, 为采用最小二乘法则进行参数估计, 需对两类方程进行线性化。

设动力学方程可以写为:

$$\begin{cases} \dot{X} = F(X, t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases} \quad (8)$$

其中 X 为状态矢量, 包括卫星在直角坐标系的三维位置分量、三维速度分量、卫星动力学参数以及不在卫星运动方程中出现的待估几何参数。卫星状态量对时间的偏倒数 $\dot{X}$ 是 t 时刻卫星状态 X 的函数, 称为状态函数, 记作 F(X, t)。卫星在 t_0 时刻的状态量 $X(t_0)$ 记为 X_0 。对其进行线性化得:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = B(t)x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (9)$$

其中: $x(t) = X(t) - X^*(t)$, B(t) 是动力学方程状态函数对状态量的偏倒数, 即

$$B(t) = \left(\frac{\partial F}{\partial X} \right)^*, \quad "*" \text{ 表示在参考状态 } X^*(t) \text{ 上取值。}$$

状态量 X 通过状态转移矩阵 $\Phi(t, t_0)$ 从 t_0 时刻转移到 t 时刻, 即 $\Phi(t, t_0)$ 是以下矩阵微分方程的解:

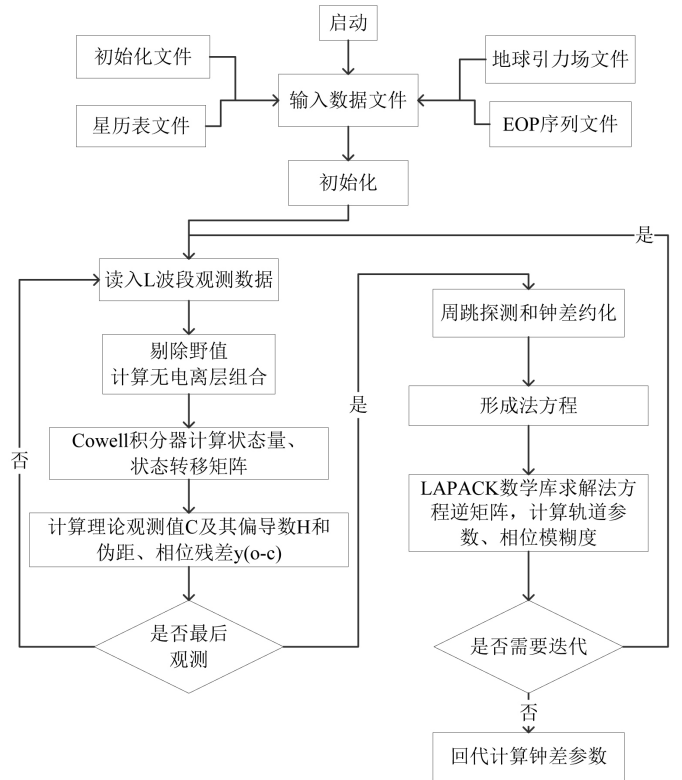


图 1: 动力学精密定轨流程图

$$\begin{cases} \dot{\Phi}(t, t_0) = B(t)\Phi(t, t_0) \\ \Phi(t_0, t_0) = I \end{cases} \quad (10)$$

设观测方程可写为:

$$Y_i = G(X_i, t_i) + \varepsilon_i \quad (11)$$

其中 Y_i 为第 i 个观测量, $G(X_i, t_i)$ 为 t_i 时刻状态量的函数, 即观测量理论值计算公式, ε_i 为观测噪声。

对上式线性化后可写为:

$$y_i = H_i x_0 + \varepsilon_i \quad (12)$$

$$\text{其中: } H_i = \left(\frac{\partial G}{\partial X} \right)_i^* \cdot \Phi(t_i, t_0).$$

在精密定轨待估参数包括: 卫星初始轨道参数、太阳辐射压参数、经验加速度参数等出现在卫星运动方程中的待估参数以及钟差参数等。单星精密定轨流程图如图 1。

3 定轨精度评估方法

常用的定轨精度评估方法包括内符合精度、轨道重叠检验、SLR 校验和独立轨道检核等方法。这四种方法可全面、客观的评价定轨精度, 各种轨道精度的评价方法如下。

3.1 内符合精度

内符精度, 亦即残差的 RMS, 是轨道精度的一个重要的、但不是绝对可靠的标志。一般来说, 要判断轨道的精度, 首先要观察的就是观测资料的拟合程度。如果观测资料的残差很大 (比如说要比观测的宣称精度大一个数量级), 则说明计算可能有误。只有当观测资料的拟合达到令人满意的程度, 或者说观测资料残差 RMS 不能看出明显的计算错误时, 才

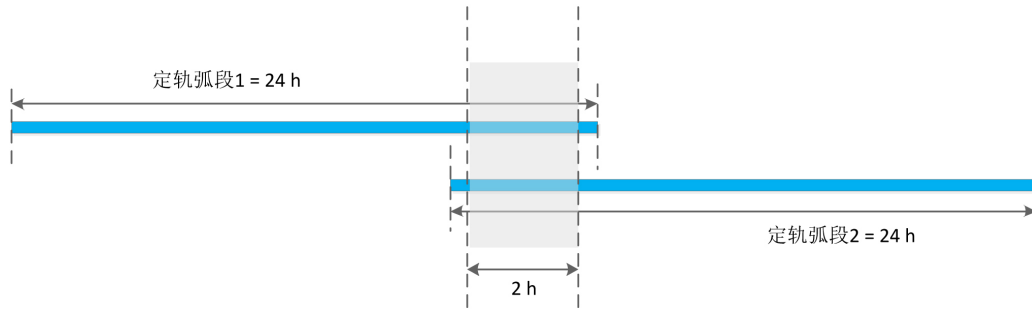


图 2: 轨道重叠弧段示意图

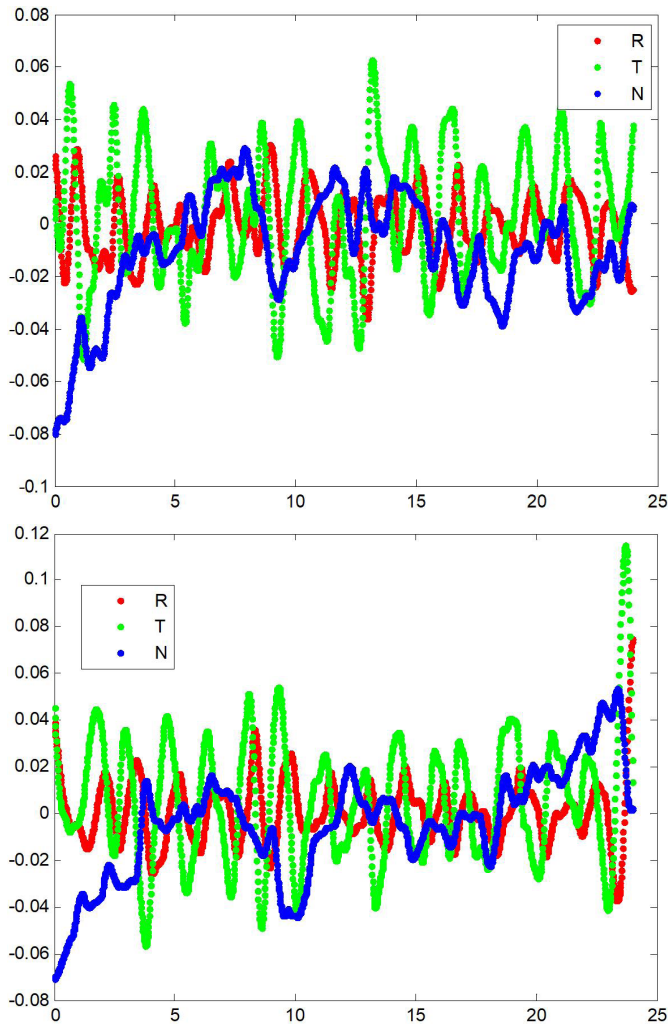


图 3: GRACE-A 卫星精密定轨精度序列图

可以用其它的方法来对轨道精度进行评价。但是，不能将观测资料的内符精度当作评定轨道精度的唯一和绝对标准。

3.2 轨道重叠检验

星载 GNSS 定轨常用的定轨弧长为 24 小时。对于 24 小时的定轨弧长，一般使用 3 小时重叠的数据，如图 2 所示。尽管这 3 小时的观测数据是相同的，但这两段轨道是通过两次独立解算得到的，可以认为这两段 3 小时的重叠轨道不相关，因此，轨道重叠部分的符合程度可以反映轨道精度^[13]。

为减小端部效应的影响，在评估重叠轨道的精度时截除了 3 小时重叠部分的前 30 分钟和后 30 分钟数据，只选取中间 2 小时的数据作为评估轨道精度的有效数据。

3.3 SLR 校验

对于星载 GNSS 定轨，评估其定轨精度的另一重要手段就是利用高精度的激光测距数据对星载 GNSS 定轨结果进行外部检验。目前，SLR 观测数据的观测精度可达 1cm，且无模糊度也不受电离层的影响，因而，其可用于星载 GNSS 定轨结果的检验。检验过程中，SLR 残差为 SLR 直接测得的站星距与星载 GNSS 定轨结果计算得到的站星距之差。

激光评估轨道精度计算公式如下^[14]：

$$\varepsilon = \rho' - \rho_0 - c \cdot \tau_{\text{Delay}} - \Delta D_{\text{trop}} - \Delta D_{\text{rel}} - \Delta D_{\text{ant}} - \Delta D_{\text{tide}} \quad (13)$$

式中， ε 为激光评估测站视向精度， ρ' 为激光单向测距观测值， ρ_0 为利用卫星轨道和测站坐标计算的理论距离， τ_{Delay} 为单向组合设备时延，包括激光转发器时延和发射 / 接收设备时延， ΔD_{trop} 为对流层， ΔD_{rel} 为广义相对论改正， ΔD_{ant} 为激光反射器和测站激光器相位中心偏差， ΔD_{tide} 为地球潮汐改正。

3.4 独立轨道检核

利用外部独立轨道产品与定轨结果进行比较，评估轨道的外符合精度。通常情况下，将定轨结果与不同机构发布的精密轨道产品对比，统计轨道序列差异的 RMS 值作为独立轨道检核精度。

4 星载 GNSS 精密定轨处理实例

GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) 计划是由美国国家航空航天局 (NASA) 和德国航空中心 (DLR) 合作的项目，包括两颗几乎完全一样的卫星 GRACE-A 和 GRACE-B，主要用于重力场恢复以及大气电离层的探测等。GRACE 于 2002 年 3 月发射成功，卫星的设计寿命为 5 年，超期服役至 2017 年坠毁。GRACE-A 和 GRACE-B 卫星轨道高度约为 500 km，双星相距约 220 km。每颗 GRACE 卫星上搭载了美国喷气推进实验室 (JPL) 研制的 BlackJack GPS 接收机，该星载 GPS 接收机具有 16 个通道，其中 12 个用于卫星的精密轨道确定，4 个通道用于掩星测量获取精密大气层剖面，此外还搭载了微米级测距精度的 K 波段测距仪、

表 1: GRACE-A 定轨时使用的动力学模型

摄动力	描述	备注
地球重力场	GGM03c 模型	120×120 阶
固体潮摄动	IERS96 规范	McCarthy 1996
N 体摄动	太阳、月亮引力摄动	JPL DE/LE200 大行星历表
大气阻力摄动	DTM94 模型	每 3 小时一组大气阻力参数 c_d
太阳辐射压	Box-Wing	每弧段估计一个尺度因子 Rim 1992
广义相对论摄动	IERS2003 规范	McCarthy and Petit 2002
经验加速度	TN 方向经验力	每 20 分钟估计一组 TN 方向经验力

表 2: GRACE-A 动力学定轨精度统计表

定轨弧段	径向 RMS	切向 RMS	法向 RMS	三维 RMS
2016-01-02	1.29cm	2.46cm	2.33cm	3.62cm
2016-01-03	1.37cm	2.36cm	2.36cm	3.89cm

加速度计和激光反射器等。

本文基于上述介绍的动力学精密定轨方法,使用 GRACE-A 卫星 2016 年 1 月 2 日至 3 日的星载 GNSS 观测数据和 GPS 精密轨道和钟差产品,对 GRACE-A 卫星开展动力学精密定轨处理。GRACE-A 卫星的动力学模型及待估参数如表 1 所示。

采用独立轨道检核方法,将定轨结果与 JPL 发布的标准轨道进行比较,分析结果表明,基于星载 GNSS 的 GRACE 卫星动力学定轨精度优于 4cm,定轨精度序列图和统计结果如图 3 和表 2 所示。

5 总结

随着我国低轨卫星星座的建设与发展,低轨卫星将在更多领域发挥重要作用,而卫星精密轨道信息是低轨卫星提供高性能服务的前提。本文介绍了基于星载 GNSS 数据的低轨卫星动力学定轨原理,并基于实测星载 GNSS 观测数据开展低轨卫星精密定轨试验。分析结果表明,基于星载 GNSS 定轨技术可获取厘米级的低轨卫星轨道。星载 GNSS 定轨技术具备低成本、高精度的优点,可为未来低轨星座的精密轨道确定提供参考。

参考文献

- [1] Montenbruck O, Steigenberger P, Prange L, et al. The Multi-GNSS Experiment (MGEX) of the International GNSS Service (IGS) – Achievements, prospects and challenges. *Advances in Space Research*, 2017, 59 (7):1671-1697.
- [2] Ju B, Gu D, Herring T. et al. Precise orbit and baseline determination for maneuvering low earth orbiters, 2017, 21: 53-64.
- [3] Hwang Y, Lee B S, Kim Y R et al. GPS-Based orbit determination for KOMPSAT-5 satellite. *ETRI Journal*, 2011, 33 (4): 487-496.
- [4] Yoon J C, Lee B S, Choi K H. Spacecraft orbit

determination using GPS navigation solutions. *Aerosp. Sci. Technol*, 2000, 4: 215-221.

- [5] Cheinway Hwang, Tzu-Pang Tseng, Ting-Jung Lin, et al. Quality assessment of FORMOSAT-3/COSMIC and GRACE GPS observables: analysis of multipath, ionospheric delay and phase residual in orbit determination. *GPS Solut*, 2009, 14:121-131.
- [6] Kang Z, Tapley B, Bettadpur S, et al. Precise orbit determination for the GRACE mission using only GPS data. *Journal of Geodesy*, 2006, 80 (6): 322-331.
- [7] 彭冬菊. LEO 星载 GPS 精密定轨理论研究及其软件实现 [D]. 上海: 中国科学院上海天文台, 2008.
- [8] 周忠谟. GPS 卫星测量原理与应用 (修订版) [M]. 北京: 测绘出版社, 1997.
- [9] Tapley B, Schutz B, Born G. Statistical orbit determination [M] ELSEVIER ACADEMIC PRESS. 2004.
- [10] 刘林. 人造卫星轨道力学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1992.
- [11] 秦显平. 星载 GPS 低轨卫星定轨理论及方法研究 [D]. 郑州: 信息工程大学, 2009.
- [12] 李济生. 人造卫星精密轨道确定 [M]. 解放军出版社, 1995.
- [13] 赵春梅, 唐新明. 基于星载 GPS 的资源三号卫星精密定轨 [J]. *宇航学报*, 2013, 34 (9): 1202-1206.
- [14] 黄斌, 冯初刚. SLR 数据处理及其软件实现 [D]. 上海: 中国科学院上海天文台, 2003.

作者简介

武子谦 (1990-), 男, 工程师, 主要从事卫星导航定位算法相关研究。

张京奎 (1986-), 男, 工程师。研究方向为 GNSS 数据处理、变形监测数据处理。